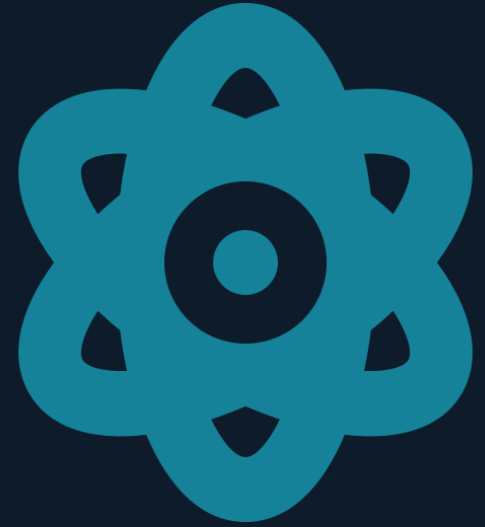


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Semana 01

Introducción a la investigación científica





"Todos en este preciso momento estamos haciendo lo mejor que podemos, absolutamente todos."



¿Qué piensas de esta frase? Comparte tu opinión con el grupo.

Al terminar esta sesión, podrás responder:

01 ¿Qué es el conocimiento y qué diferencia hay entre el conocimiento vulgar, técnico y científico?

02 ¿Qué es la ciencia y por qué sus características (racional, sistemática, verificable, falible) importan en IS?

03 ¿Qué son la ontología, la gnoseología y la epistemología, y para qué sirven al investigar?

04 ¿Cuándo una afirmación es científica? ¿Qué es la falsabilidad de Popper?

05 ¿Qué diferencia hay entre método, metodología y técnica de investigación?

06 ¿Por qué la ética es parte del proceso científico y qué dilemas enfrenta un ingeniero de sistemas?

Plan de la sesión (3 horas)

- | | | |
|----|---|--------|
| 01 | El conocimiento y la ciencia: ¿qué sabemos y cómo lo sabemos? | 45 min |
| 02 | Los tres pilares filosóficos de la investigación científica | 45 min |
| 03 | Cómo razona y actúa el científico: lógica y ética | 40 min |
| 04 | Método, metodología y técnica: conceptos fundamentales | 30 min |
| 05 | El proyecto semestral + cierre | 20 min |

Cuando la investigación cambió el mundo

Vacuna contra la poliomielitis — Jonas Salk, 1955

Antes de la vacuna, la polio paralizaba o mataba a decenas de miles de niños cada año. Salk aplicó el método hipotético-deductivo: formuló la hipótesis de que un virus inactivado podría generar inmunidad, diseñó experimentos controlados y validó los resultados en 1.8 millones de niños.

 Impacto económico: la industria de vacunas supera hoy los 60 mil millones de dólares anuales.

"Al pueblo. No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?"
— Jonas Salk, al ser preguntado a quién pertenecía la vacuna.

El GPS y la relatividad general — Einstein / EEUU, 1983

Einstein predijo en 1915 que el tiempo transcurre más rápido a mayor altitud. Sin ese conocimiento científico, los relojes de los satélites GPS acumularían un error de varios kilómetros al día. Cada vez que usas un GPS, dependes de la relatividad general.

 El GPS generó más de 1.4 billones de dólares en beneficios económicos en EEUU. — NIST (2019)

La investigación básica de Einstein (1915) se convirtió en tecnología cotidiana 70 años después. Eso es el conocimiento científico: trasciende su época.

Y en Ingeniería de Sistemas...

PageRank: de tesis doctoral a Google

En 1998, Larry Page y Sergey Brin se hicieron una pregunta en Stanford: ¿qué página debería aparecer primero en una búsqueda? Su respuesta: una página es más importante si muchas otras la recomiendan con un enlace.

Diseñaron el algoritmo PageRank, lo validaron con datos reales y publicaron los resultados con metodología reproducible.

💡 Ese artículo es la base de Google — hoy con capitalización de más de 2 billones de dólares y usado por el 90% del mundo.

Hipótesis clara → método definido → datos reales → publicación verificable → empresa más influyente del siglo XXI.



COCOMO: investigación que estimó el software

Barry Boehm analizó datos reales de 63 proyectos de software durante años. Su hipótesis: el costo y el tiempo de un proyecto pueden estimarse matemáticamente a partir del tamaño del código y la complejidad del equipo.

Recopiló datos, construyó modelos estadísticos, los validó y publicó todo con metodología reproducible.

💡 COCOMO (1981) fue el modelo de estimación más usado en la industria durante décadas. Su versión actualizada (COCOMO II, 2000) sigue siendo referencia obligada.

La investigación en IS no siempre produce código — a veces produce conocimiento sobre cómo construir mejores sistemas.

Antes de empezar...

¿Qué diferencia hay entre "saber hacer" y "saber por qué funciona"?



Un médico que receta paracetamol... ¿es lo mismo que uno que entiende el mecanismo del fármaco en el cuerpo?



Un programador que usa un algoritmo de ordenamiento... ¿es lo mismo que uno que sabe por qué ese algoritmo es óptimo?



Actividad (3 min) — Comenta con tu compañero: ¿qué diferencia ves? Da un ejemplo de algo que sabes hacer en IS pero no sabes por qué funciona. Luego compartimos 2 respuestas.

¿Qué es el conocimiento?

"El conocimiento es el conjunto de representaciones abstractas que un sujeto almacena mediante la experiencia o la adquisición de información."

Ejemplo:

Sabes que al reiniciar un servidor los procesos se detienen. No lo ves físicamente — lo aprendiste. Es una representación abstracta almacenada en tu memoria.

El conocimiento es una combinación organizada de experiencia, valores, información contextual y conocimiento experto que proporciona un marco para evaluar e incorporar nueva información, y que permite la toma de decisiones y la ejecución efectiva de acciones.

— Davenport & Prusak (1998). *Working Knowledge*. Harvard Business School Press.

Ejemplo en IS:

Un DBA no solo ejecuta EXPLAIN en SQL. Sabe cuándo usarlo, por qué el query está lento y cómo optimizarlo según el contexto. Eso es experiencia + juicio = conocimiento aplicado.

El conocimiento no está solo en los libros — también está en la experiencia, los valores y el criterio para tomar decisiones nuevas. Las dos definiciones son complementarias.

Tipos de conocimiento

Vulgar

Basado en la experiencia cotidiana. No es sistemático ni verificado.

→ *"Este camino siempre se inunda cuando llueve." — no sabe por qué, solo lo observó.*

Técnico

Orientado a la práctica. Usa reglas aprendidas, pero sin necesariamente entender el fundamento teórico.

→ *Saber instalar y configurar un servidor siguiendo un manual paso a paso.*

Científico

Sistemático, metódico, verificable, objetivo y autocorrectivo. Se basa en evidencia y puede ser refutado.

→ *Estudiar con métricas qué factores causan fallas en servidores bajo carga alta.*

💡 Los tres tipos tienen valor. La investigación científica vive en el tercer nivel — pero necesitas el técnico para llegar hasta ahí.

¿Caso GPS?

Un GPS calcula la ruta más rápida entre dos puntos. Tú lo abres, ingresas el destino y sigues las instrucciones.

A — El usuario del GPS

Abre la app, escribe el destino y sigue las flechas. No necesita saber cómo funciona el algoritmo.

B — El ingeniero que diseñó el algoritmo

Tuvo que resolver el problema: ¿cómo encontrar el camino más corto en un grafo con millones de nodos?

 Actividad (1 min) — ¿Qué tipo de conocimiento usa cada uno? Vulgar, técnico o científico. Discute con tu compañero.

Respuesta: ¿qué tipo de conocimiento usa cada uno?



El usuario del GPS

Técnico

Aplica una herramienta que otros diseñaron y validaron. No necesita saber por qué funciona para usarla.



El ingeniero que lo diseñó

Científico

Usó el algoritmo de Dijkstra (1959): problema definido, solución formal, resultados verificables y reproducibles por otros investigadores.

Como estudiante de IS puedes quedarte en el nivel técnico — o aspirar al científico: entender por qué funcionan las soluciones y generar nuevas. La tesis es tu primer paso hacia ese nivel.

¿Qué es la ciencia?

"La ciencia, como cuerpo de conocimiento, es un conjunto de conocimientos racionales, sistemáticos, verificables y falibles sobre la realidad."

"La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social... la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo, esto es como una actividad productora de nuevas ideas (investigación científica)" — Bunge, M. (1960). La ciencia, su método y su filosofía.

Racional

Se basa en el razonamiento lógico, no en creencias, supersticiones ni intuiciones sin evidencia.

Ej: No importa cuántos expertos opinen lo mismo — si no hay evidencia, no es ciencia.

Sistemático

El conocimiento está organizado en un cuerpo teórico coherente, no son hechos aislados sin conexión.

Ej: El conocimiento de seguridad en IS no son reglas sueltas: se organiza en principios (CIA), frameworks (ISO 27001), teorías de criptografía y modelos de amenazas. Todo se sostiene mutuamente.

Verificable

Sus afirmaciones pueden ser contrastadas con la realidad mediante observación o experimento.

Ej: Otro investigador puede repetir el experimento y obtener los mismos resultados.

Falible

Puede ser corregido ante nuevas evidencias. Equivocarse y corregirse es su fortaleza, no su debilidad.

Ej: Newton fue ampliado por Einstein. Eso no rompe la ciencia — la hace más precisa.

Tres preguntas que todo investigador debe hacerse



¿Qué existe?

Ontología

Estudia la naturaleza de la realidad

¿El 'sistema de información' que voy a estudiar existe objetivamente, o depende de cómo lo perciben sus usuarios?



¿Cómo lo sabemos?

Gnoseología

Teoría del conocimiento

¿Mis entrevistas a usuarios me dan conocimiento confiable? ¿O mis propios sesgos distorsionan lo que escucho?



¿Cómo lo validamos?

Epistemología

Filosofía de la ciencia

¿Mis resultados pueden ser refutados? ¿Otro investigador podría replicar mi estudio?

Ontología: ¿qué tipo de realidad vamos a estudiar?

Dos posiciones posibles

Realismo

La realidad existe independientemente del investigador y puede medirse objetivamente.

Ej: Medir el tiempo de respuesta de un sistema: es objetivo, no depende de quién lo mide.

Relativismo / Constructivismo

La realidad es construida por las personas y varía según su contexto y experiencia.

Ej: ¿Es este sistema usable? Depende de quién lo usa, cuándo y para qué propósito.

¿Cómo cambia tu investigación según la respuesta?

La posición ontológica determina qué mides, cómo lo mides y qué herramientas usas:

→ ¿Prefieren los usuarios interfaces simples?

Realista → encuesta, estadística

→ ¿Cómo viven los usuarios su experiencia con el app?

Relativista → entrevistas, narrativa

¿Los datos son neutrales o llevan sesgos?

Realismo → los datos hablan por sí solos; diseñas para medirlos objetivamente.

Relativismo → consideras quién los recopiló, cómo y para qué; buscas los sesgos.

¿El 'usuario promedio' existe o es una abstracción?

Realismo → existe un patrón objetivo; diseñas muestras estadísticas representativas.

Relativismo → es una ficción; estudias usuarios situados en contextos específicos.

¿Cómo conocemos y cómo validamos el conocimiento?

Gnoseología

Teoría del conocimiento

- Empirismo: el conocimiento viene de la experiencia sensorial (Locke, 1689)
- Racionalismo: viene de la razón, no solo de los sentidos (Descartes, 1637)
- En IS: ¿aprendemos cómo funciona un sistema observándolo o razonando sobre su diseño?
- ¿Mis entrevistas a usuarios me dan conocimiento confiable?

Ej: ¿Puedo 'saber' si un sistema es seguro solo observándolo funcionar, o necesito analizarlo formalmente?

Epistemología

Filosofía de la ciencia

- Verificabilidad: un enunciado es científico si puede verificarse (Círculo de Viena, 1920s)
- Falsabilidad (Popper, 1934): una teoría es científica si PUEDE ser refutada
- Si ningún resultado posible la refutaría, no es ciencia — es dogma
- Ej: 'El algoritmo X siempre converge' → ¿bajo qué condiciones podría fallar?

Ej: ¿Es científico decir 'los sistemas ágiles siempre funcionan mejor'? No — no puede refutarse fácilmente.

"Una teoría que no pueda ser refutada por ningún acontecimiento concebible no es científica."

— Karl Popper (1934). La lógica de la investigación científica.

¿Es falsable o no?



"Este algoritmo de machine learning predice fraudes mejor que el anterior."

Falsable. Si aplicamos ambos al mismo dataset y el nuevo no supera al anterior, queda refutado.



"El sistema fallará algún día."

No falsable. Siempre podemos decir 'aún no ha fallado pero fallará'. No es científico.



"Los usuarios prefieren interfaces simples cuando la tarea es compleja."

Falsable. Podemos diseñar un experimento con usuarios reales y medir. Si los datos contradicen, se refuta.

¿Es falsable o no? Tú decides.

Para cada afirmación, responde: ¿puede ser refutada? ¿Cómo sabrías que está equivocada?

1

"Los microservicios son la mejor arquitectura para aplicaciones web."

Sí ✓

No ✗

2

"Todo sistema de información eventualmente será hackeado."

Sí ✓

No ✗

3

"Los usuarios cometen menos errores al usar interfaces con íconos que interfaces solo con texto."

Sí ✓

No ✗

4

"La inteligencia artificial resolverá todos los problemas de seguridad informática."

Sí ✓

No ✗



Actividad (5 min) — Responde individualmente. Y discutimos por qué.

Respuestas: ¿Es falsable o no? — con justificación

Fundamento: Popper (1934) — una afirmación es científica solo si existe un resultado concebible que la refutaría.

X

"Los microservicios son la mejor arquitectura para aplicaciones web."

No falsable. "Mejor" no tiene criterio de medición definido. Ante cualquier dato contrario, siempre se puede argumentar que se midió el criterio equivocado. No existe un resultado que la refute definitivamente.

X

"Todo sistema de información eventualmente será hackeado."

No falsable. "Eventualmente" es un horizonte temporal infinito. Ningún dato presente puede refutarla — siempre se puede responder "aún no ocurrió, pero ocurrirá".

✓

"Los usuarios cometen menos errores al usar interfaces con íconos que interfaces solo con texto."

Falsable. Se diseña un experimento controlado: mismo grupo de usuarios, mismas tareas, dos interfaces distintas. Se mide la tasa de errores. Si no hay diferencia significativa o se invierte, la afirmación queda refutada.

X

"La inteligencia artificial resolverá todos los problemas de seguridad informática."

No falsable. "Todos" y el futuro abierto eliminan cualquier condición de refutación. Ante cada fallo de la IA, se puede argumentar que "aún no está completa".

La certeza en el conocimiento científico

¿La ciencia tiene verdades absolutas?

No. La ciencia trabaja con grados de certeza. Una hipótesis bien soportada se convierte en teoría y, con el tiempo, en ley. Pero siempre es provisional.

Ej.: Newton explicó el movimiento durante 200 años. Einstein no lo refutó — lo amplió. En IS: "TCP/IP garantiza entrega de paquetes" es una ley de redes — provisional si emerge un nuevo paradigma de comunicación. — Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions.

Escala de certeza en el conocimiento científico

El conocimiento científico no avanza en saltos absolutos — se consolida progresivamente:

Dato empírico	Hipótesis	Teoría / Ley
Observación directa, aún no generalizada. Alta incertidumbre.	Conjetura verificable. Certeza baja hasta ser contrastada.	Hipótesis ampliamente confirmada y refutada en múltiples contextos. Certeza alta — pero siempre provisional.

La lógica del conocimiento científico

¿Qué garantiza que el conocimiento científico sea válido?

La lógica: sus enunciados son coherentes entre sí y las conclusiones se derivan válidamente de las premisas. Los científicos usan tres tipos de razonamiento — que se profundizarán en la Semana 02.

Ej. en IS: Si la hipótesis es "el uso de caché reduce la latencia en sistemas web de alta concurrencia", la lógica exige que esa conclusión se derive de datos medidos bajo condiciones controladas — no de una opinión ni de un caso aislado. — Bunge, M. (1960). La ciencia, su método y su filosofía.

Tipos de razonamiento científico — introducción

Existen tres formas de razonamiento que usa el científico.

Inductivo

De casos particulares → conclusión general

Deductivo

De premisas generales → conclusión particular

Hipotético-deductivo

Propone una hipótesis y la contrasta con datos reales — el más usado en IS

Ética en la investigación científica

Honestidad



Reportar los resultados tal como son. Si el experimento no dio el resultado esperado, eso también es un resultado válido y debe publicarse.

Ej: Si tu sistema no mejoró el rendimiento, hay que decirlo. Un resultado negativo también es ciencia.

Objetividad



Separar los valores personales del proceso. Los datos no mienten — la interpretación sí puede sesgarse.

Ej: No concluyas que tu app es la mejor solo porque tú la diseñaste.

Integridad académica



Citar correctamente las fuentes. El plagio es presentar el trabajo de otro como propio: falta grave con consecuencias académicas y profesionales.

Ej: Copiar código o texto sin citar al autor es plagio científico.

Responsabilidad social



La investigación afecta personas. Las consecuencias de un sistema van más allá del rendimiento técnico.

Ej: Un sistema de monitoreo de empleados puede aumentar la productividad medida, pero ¿qué impacto tiene en la salud mental y la confianza del equipo?

Caso: Cambridge Analytica (2018)

"Cambridge Analytica recopiló datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para crear perfiles psicológicos y orientar publicidad política."

— Cadwalladr & Graham-Harrison (2018). The Guardian. (cifra revisada por Facebook en abril 2018; el reporte inicial citaba 50 millones)

¿Qué principios éticos se violaron?

Consentimiento informado: Los usuarios no sabían que sus datos serían usados para análisis político.

Confidencialidad: Los datos fueron vendidos a terceros sin autorización.

Honestidad: Los resultados de los perfiles se usaron para manipular decisiones electorales.

Responsabilidad social: El impacto en la democracia de varios países fue significativo.



Actividad (5 min)

Como ingeniero de sistemas...

¿Qué habrías hecho si tu jefe te pide acceder a datos de usuarios para 'analizar tendencias' sin informarles?

Discute 2 minutos. Luego compartimos.

Nota: la cifra de 87 millones fue revisada por Facebook en abril 2018. El reporte original de The Guardian (marzo 2018) citaba 50 millones. Ambas son de acceso público.

Dilemas éticos en IS — ¿cuáles son dilemas reales?

 **Dilema ético:** situación en la que dos principios éticos válidos entran en conflicto y no existe una solución que satisfaga a ambos completamente. Los cuatro casos siguientes son dilemas reales — cada uno tiene dos valores legítimos en tensión.

Privacidad vs. utilidad del sistema



Tu empresa necesita datos de usuarios para mejorar el sistema — hacerlo acortaría el desarrollo y beneficiaría a miles. Pero los usuarios no fueron informados. ¿Eficiencia vs. privacidad? Sí es un dilema: dos valores legítimos — mejora del servicio y consentimiento informado — en conflicto real.

Precisión vs. equidad del modelo



Usas datos históricos de contratación para entrenar un modelo de selección de personal. El modelo es preciso en predecir contrataciones reales — pero perpetúa discriminación histórica. ¿Precisión técnica vs. equidad hacia candidatos? Sí es un dilema: dos objetivos legítimos en tensión irresoluble sin sacrificar alguno.

Objetividad vs. compromiso con el financiador



Una empresa financia tu investigación. Los resultados son ambiguos — no demuestran claramente que su software es más seguro. ¿Reportas los resultados tal como son o los presentas favorablemente? Sí es un dilema: lealtad al financiador vs. honestidad científica. Ambos tienen peso legítimo.

Reproducibilidad vs. confidencialidad comercial



Publicas resultados de una investigación financiada por una empresa. Compartir el código revelaría propiedad intelectual sensible del cliente. ¿Reproducibilidad científica vs. confidencialidad comercial? Sí es un dilema: dos compromisos legítimos — con la ciencia y con el cliente — incompatibles en este caso.

Método, Metodología y Técnica: son cosas distintas

"La metodología no es solo el camino que seguimos, sino la reflexión sobre por qué ese camino es el más adecuado para llegar a la verdad."

— Hernández Sampieri et al. (2014). Metodología de la investigación. 6ª ed.

Técnica

Herramienta concreta para recopilar o analizar datos.

— Bunge, M. (1983). *La investigación científica*. Ariel.

Ej: Encuesta, entrevista, observación, benchmark de rendimiento, análisis de logs.

Método

Procedimiento ordenado y replicable que guía la investigación.

— Bunge, M. (1983). *La investigación científica*. Ariel.

Ej: Enfoque experimental, estudio de caso, revisión sistemática de literatura (SLR).

Metodología

Conjunto de métodos y su justificación filosófica. Explica POR QUÉ se eligió ese método.

— Hernández Sampieri et al. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

Ej: Enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Incluye la justificación epistemológica.

Ejemplo integrador: notificaciones push en sistema académico



Técnica

Registro automático de timestamps de entrega en el sistema durante 8 semanas. Se mide la diferencia en días entre la fecha límite y la fecha real de entrega de cada tarea, para dos grupos de estudiantes.

Método

Método experimental con grupo de control: 50 estudiantes reciben notificaciones push (grupo experimental) vs. 50 sin notificaciones (grupo control), asignados aleatoriamente. Variable dependiente: días de retraso promedio. Variable controlada: misma plataforma, mismos cursos, mismos docentes.

Metodología

Enfoque cuantitativo: porque se buscan datos numéricos objetivos y comparables. Posición ontológica realista: el tiempo de entrega existe independientemente de quién lo mide. Análisis estadístico: prueba t de Student para comparar medias de ambos grupos.

❓ Problema de investigación: ¿El uso de notificaciones push reduce el tiempo de retraso en entregas de tareas en un sistema de gestión académica? | Si además quisieras entender POR QUÉ los estudiantes entregan tarde, ¿cambiaría la metodología? ¿Por qué?

¿Para qué y por qué investigar en IS?

Evaluar tecnologías con evidencia



¿React o Angular? ¿Microservicios o monolito? La investigación responde con datos, no con opinión. Permite tomar decisiones técnicas fundamentadas en evidencia y no en modas del mercado.

Medir el impacto real de los sistemas



¿El nuevo sistema de gestión realmente mejoró la productividad de la empresa? La investigación lo mide con datos y métricas objetivas, no con percepciones ni testimonios. Frameworks como React o metodologías como DevOps surgieron de investigación aplicada — la investigación produce las herramientas que usarás mañana.

Publicar resultados reproducibles



Si desarrollas un modelo de predicción de fallos, la investigación exige que otros puedan replicarlo. El código y los datos deben estar disponibles. Los artículos en IEEE o ACM permiten que tu trabajo en Ayacucho sea utilizado por investigadores en Japón o Brasil.

Tu tesis y tu desarrollo profesional



La tesis es tu primera contribución original al conocimiento. Un ingeniero que investiga sabe evaluar críticamente soluciones, diseñar experimentos y comunicar resultados con rigor. Eso vale en el mercado laboral y te prepara para Tesis I, II y III.

Tu anteproyecto de investigación

Grupos de 3 estudiantes · Desarrollarán un anteproyecto base para los cursos de Tesis I, II y III. No es una tesis terminada — es el punto de partida.

Hito 1 · Semanas 6-7

Perfil del proyecto

- Tema de investigación
- Planteamiento del problema
- Objetivos, justificación y delimitación.

10%

del total

Hito 2 · Semanas 10-11

Avance del 50%

- Problema completo
- Marco teórico
- Hipótesis, variables, operacionalización de variables. Metodología

15%

del total

Hito 3 · Semanas 14-15

Presentación final

- Anteproyecto completo. considerando técnicas e instrumentos, procesamiento y análisis de datos y aspectos administrativos.

15%

del total

EP 30% · EF 30% · TS 40% (Hito1 10% + Hito2 15% + Hito3 15%)

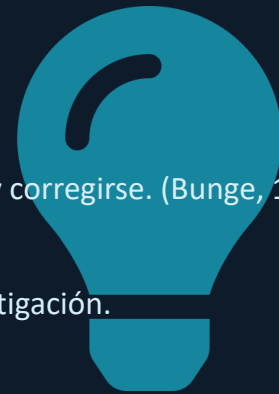
Actividad de cierre (10 min)

 **Trabajo individual — papel y lápiz — sin revisar apuntes**

Completa el siguiente esquema con lo que recuerdas de la sesión de hoy:

Concepto	¿Qué es en una frase?	Ejemplo en IS
Ciencia		
Ontología		
Gnoseología		
Epistemología		
Falsabilidad (Popper)		
Método / Metodología / Técnica		

Ideas clave de hoy



- 1 La ciencia es racional, sistemática, verificable y falible — su fuerza está en poder equivocarse y corregirse. (Bunge, 1960)
- 2 Ontología, gnoseología y epistemología son las preguntas filosóficas que guían cualquier investigación.
- 3 Popper: una teoría solo es científica si puede ser refutada. Si nada la podría refutar, no es ciencia.
- 4 La ética no es un trámite: consentimiento, honestidad y responsabilidad social son parte del proceso científico.
- 5 Método, Metodología y Técnica son conceptos distintos. Saber la diferencia te ayudará a diseñar tu investigación.
- 6 El conocimiento científico no reemplaza al técnico — necesitas los dos. La investigación vive en el nivel científico.

Referencias

Bunge, M. (1960). La ciencia, su método y su filosofía. Siglo XX.

Bunge, M. (1980). Epistemología. Ariel.

Bunge, M. (1983). La investigación científica. Ariel.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge. Harvard Business School Press.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

Locke, J. (1689). An Essay Concerning Human Understanding.

Popper, K. R. (1934). Logik der Forschung [La lógica de la investigación científica]. Julius Springer.

Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica. The Guardian.

Wieringa, R. J. (2014). Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering. Springer.